מתמטיקה · כיתה י׳ · 5 יח״ל



היכרות עם פונקציות חזקה

זוגיות · חקירת פולינום · אי-שוויונות בדרך גרפית
פעולות על פונקציות · ערך מוחלט

יחידה של 12–15 שעות

תוכנית היחידה

15 שעות, 7 שיעורים

שעות	נושא	שיעור
1	פונקציות חזקה $y = x^n$ – היכרות עם הגרפים	1
2	פונקציה זוגית ואי-זוגית	3–2
3	חקירה איכותנית של פולינום כמכפלת גורמים	6–4
2	פתרון אי-שוויונות בדרך גרפית	8–7
4	פעולות על פונקציות: הזזה, מתיחה, כיווץ, שיקוף	12–9
2	ערך מוחלט	14–13
1	סיכום, תרגול מסכם ובוחן קצר	15

1

שיעור 1 · שעה אחת

פונקציות חזקה $y = x^n$

מטרה: להכיר את הגרפים של $y = x^n$ ולהבחין בין חזקה זוגית לחזקה אי-זוגית.

שיעור 1 · פעילות בזוגות (10 דקות)

טבלת ערכים: מה יוצא?

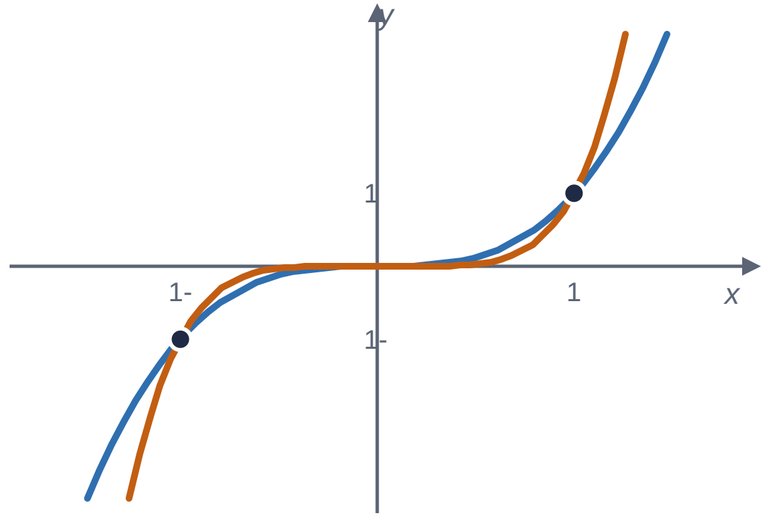
כל זוג מקבל שורה אחת. השלימו את הערכים, סמנו את הנקודות ושרטטו את הגרף.

x	−2	−1	−0.5	0	0.5	1	2
$y = x^2$							
$y = x^3$							
$y = x^4$							
$y = x^5$							

אחרי השרטוט: אילו גרפים דומים זה לזה? במה הם דומים, ובמה שונים?

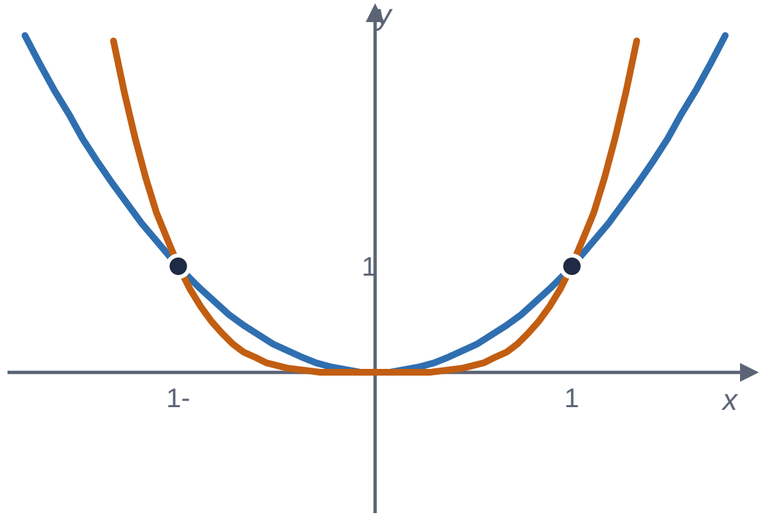
שתי משפחות של גרפים

n אי-זוגי: $y = x^3$, $y = x^5$



צורת "נחש" · משמאל למטה, מימין למעלה · עוברים ב-(1, 1) וב-(−1,-1)

n זוגי: $y = x^2$, $y = x^4$



צורת U · שתי הזרועות למעלה · עוברים ב-(1, 1) וב-(−1, 1)

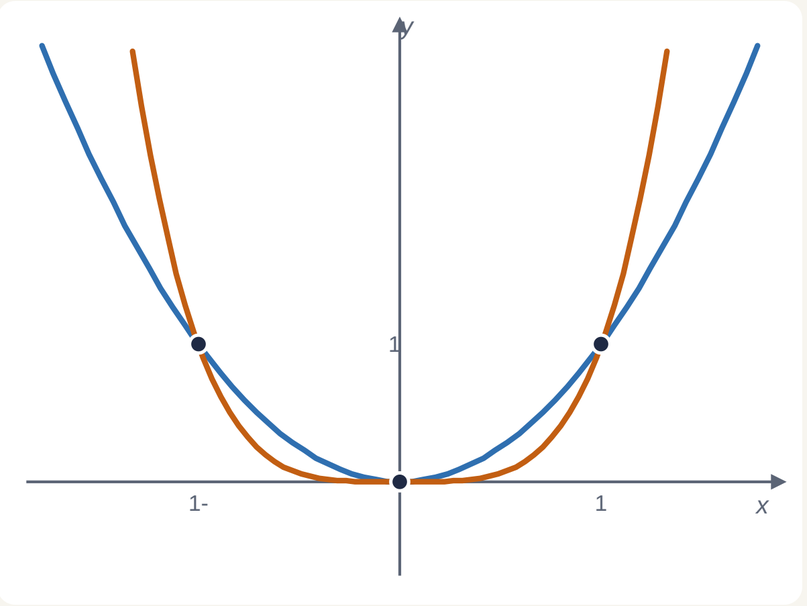
שיעור 1 · פעילות בזוגות (8 דקות)

מלאו בעצמכן: מה ההבדל בין המשפחות?

n אי-זוגי	n זוגי	תכונה
		דוגמאות
		תחום הגדרה
		טווח (ערכי y)
		נקודות משותפות
		סימטריה
		בקצוות

היעזרו בטבלת הערכים ובגרפים ששרטטתן. אחר כך נבדוק יחד.

חזקה זוגית: $y = x^n$, כש-n זוגי



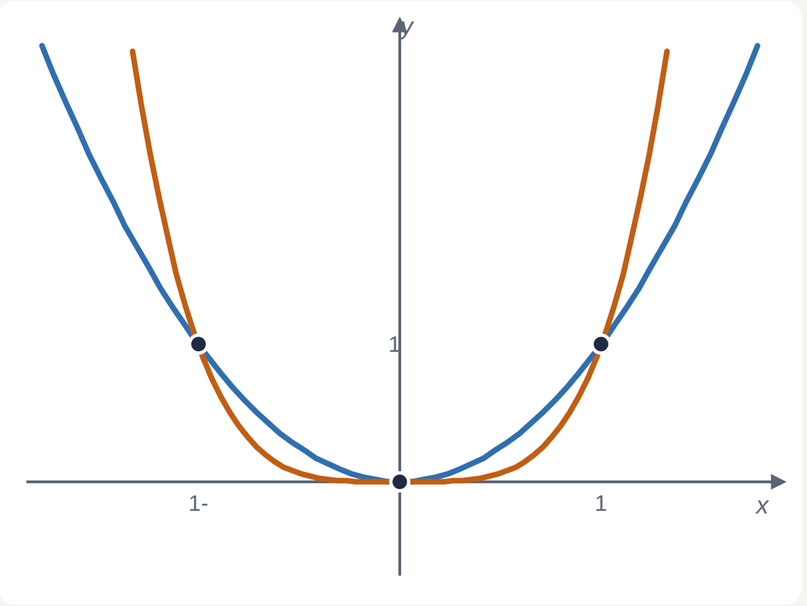
דוגמאות: $y = x^2, x^4, x^6$, כלומר כל חזקה שמתחלקת ב-2.

תחום: אפשר להציב כל מספר במקום x, ולכן התחום הוא כל המספרים.

טווח: $y \geq 0$. מספר שלילי בחזקה זוגית יוצא חיובי, למשל $(-2)^4 = 16$, ולכן אין ערכי y שליליים.

נקודות משותפות: $(0, 0)$ כי $0^n = 0$; $(1, 1)$ כי $1^n = 1$; $(-1, 1)$ כי $(-1)^n = 1$ כש-n זוגי.

חזקה זוגית: $y = x^n$, כש-n זוגי

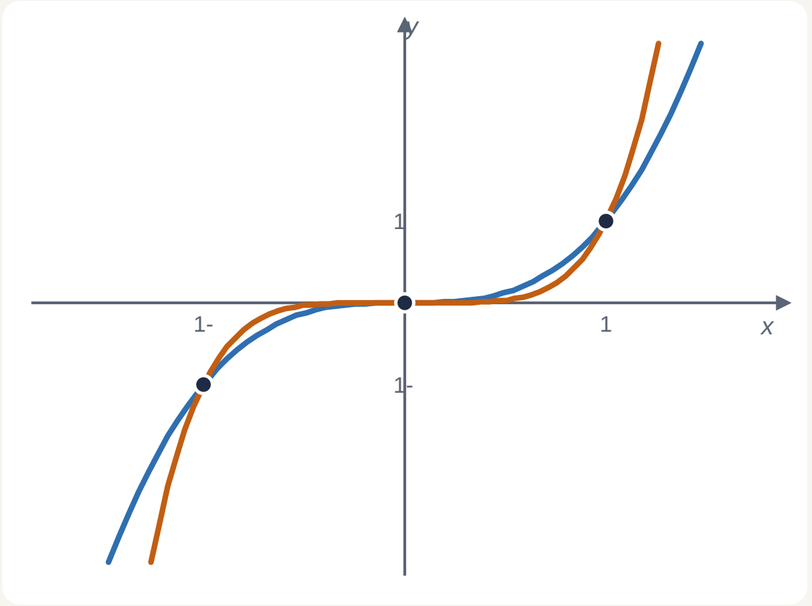


סימטריה: $(-x)^n = x^n$, כלומר ל-x ול-x− יש אותו y. לכן הגרף סימטרי ביחס לציר y.

בקצוות: כש-x מתרחק מ-0 (ימינה או שמאלה), y גדל בלי גבול. שני הקצוות עולים למעלה.

השוואה: בין 1− ל-1 החזקה הגבוהה x^4 נמוכה יותר מ-x^2. מחוץ לקטע היא גבוהה יותר.

חזקה אי-זוגית: $y = x^n$, כש-n אי-זוגי



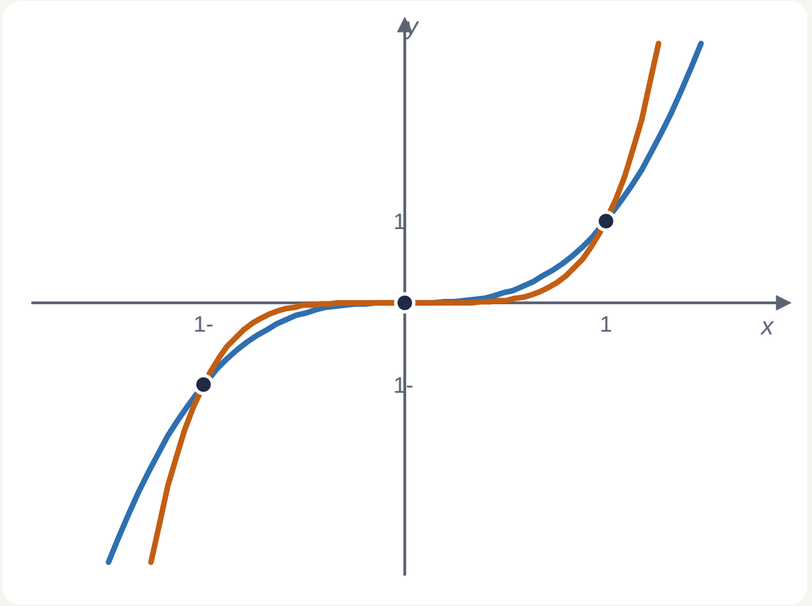
דוגמאות: $y = x,\ x^3,\ x^5$. גם $y = x$ (חזקה 1) שייך למשפחה.

תחום: אפשר להציב כל מספר במקום x, ולכן התחום הוא כל המספרים.

טווח: כל המספרים. מספר שלילי בחזקה אי-זוגית נשאר שלילי, למשל $(-2)^3 = -8$.

נקודות משותפות: $(0, 0)$; $(1, 1)$ כי $1^n = 1$; $(-1, -1)$ כי $(-1)^n = -1$ כש-n אי-זוגי.

חזקה אי-זוגית: $y = x^n$, כש-n אי-זוגי



סימטריה: $(-x)^n = -x^n$, כלומר ל-x− יש y נגדי. לכן הגרף סימטרי ביחס לראשית הצירים.

בקצוות: כש-x גדל ימינה, y עולה בלי גבול; כש-x הולך שמאלה, y יורד בלי גבול.

השוואה: בין 0 ל-1 החזקה הגבוהה x^5 נמוכה מ-x^3; ימינה מ-1 היא גבוהה יותר. בצד השלילי הכל הפוך.

משווים את התכונות

n אי-זוגי	n זוגי	תכונה
$y = x, x^3, x^5$	$y = x^2, x^4, x^6$	דוגמאות
כל x	כל x	תחום הגדרה
כל y	$y \geq 0$	טווח (ערכי y)
(0, 0), (1, 1), (−1, −1)	(0, 0), (1, 1), (−1, 1)	נקודות משותפות
ביחס לראשית הצירים	ביחס לציר y	סימטריה
משמאל למטה, מימין למעלה	שני הקצוות למעלה	בקצוות

שורת הסימטריה היא הגשר לשיעור הבא: משם מגיעים המושגים "פונקציה זוגית" ו"פונקציה אי-זוגית".

שיעור 1 · תרגול

שאלה 4

נתונות הפונקציות $f(x) = x^4$ ו-$g(x) = x^2$.

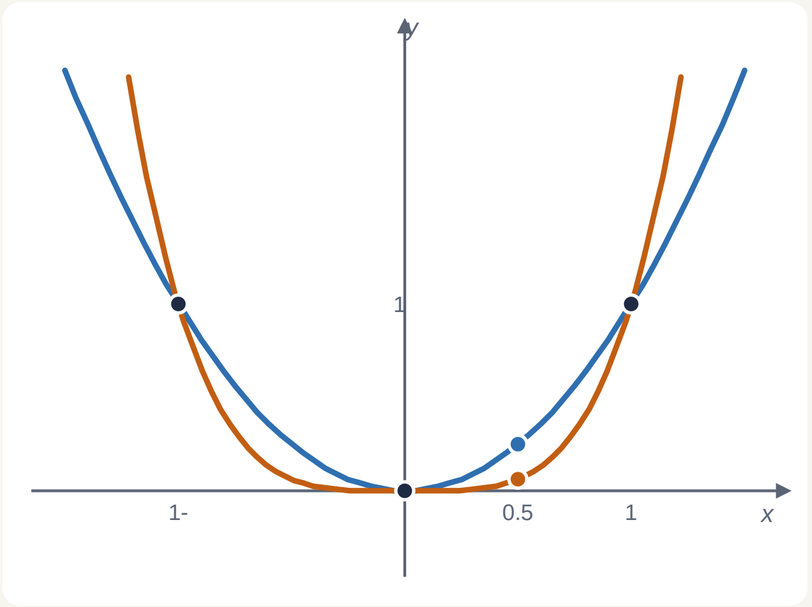
א. מצאו את שיעורי נקודות החיתוך של שתי הפונקציות.

ב. חשבו את $f(½)$ ו-$g(½)$.

ג. היעזרו בסעיפים א' ו-ב' ושרטטו את הגרפים של שתי הפונקציות באותה מערכת צירים.

ד. היעזרו בסעיף ג' ופתרו את אי-השוויון: $x^4 > x^2$.

שאלה 4: פתרון



א. $x^4 = x^2$, ולכן $x^4 - x^2 = 0$, כלומר $x^2(x^2 - 1) = 0$. מכאן $x = 0$ או $x = \pm 1$.

נקודות החיתוך: $(-1, 1)$, $(0, 0)$, $(1, 1)$.

ב. $f(\tfrac{1}{2}) = (\tfrac{1}{2})^4 = 1/16$ ו-$g(\tfrac{1}{2}) = (\tfrac{1}{2})^2 = 1/4$. כלומר ב-$x = \tfrac{1}{2}$ הגרף של g גבוה יותר.

ג. בגרף: $f(x) = x^4$, $g(x) = x^2$. בין -1 ל-1 הגרף של g מעל; מחוץ לקטע f מעל.

ד. מחפשים איפה הכחול (x^2) מעל הכתום (x^4):

$-1 < x < 1$ וגם $x \neq 0$

שיעור 1 · תרגול

שאלה 5

נתונות הפונקציות $f(x) = x^2$ ו-$g(x) = 25$.

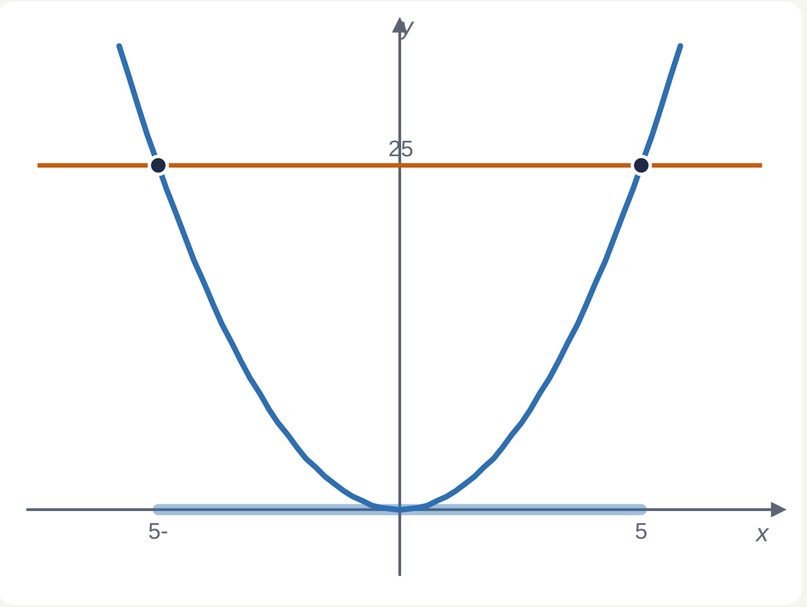
א. מצאו את שיעורי נקודות החיתוך של שתי הפונקציות.

ב. שרטטו את הגרפים של שתי הפונקציות באותה מערכת צירים.

ג. פתרו את אי-השוויון: $x^2 < 25$.

ד. היעזרו בסעיף הקודם ופתרו: (1) $x^2 - 25 < 0$ (2) $x^2 - 25 > 0$

שאלה 5: פתרון



א. $x^2 = 25$, ולכן $x = 5$ או $x = -5$. נקודות החיתוך: $(-5, 25)$ ו-$(5, 25)$.

ב. בגרף: $f(x) = x^2$ היא פרבולה, ו-$g(x) = 25$ היא ישר מאוזן.

ג. $x^2 < 25$: איפה הפרבולה מתחת לישר? בין נקודות החיתוך.

$$-5 < x < 5$$

ד. (1) $x^2 - 25 < 0$ זה בדיוק $x^2 < 25$, ולכן $-5 < x < 5$.

(2) $x^2 - 25 > 0$ זה $x^2 > 25$: הפרבולה מעל הישר, ולכן $x < -5$ או $x > 5$.

שיעור 1 · תרגול

שאלה 6

נתונות הפונקציות $f(x) = x^2$ ו-$g(x) = x^3$.

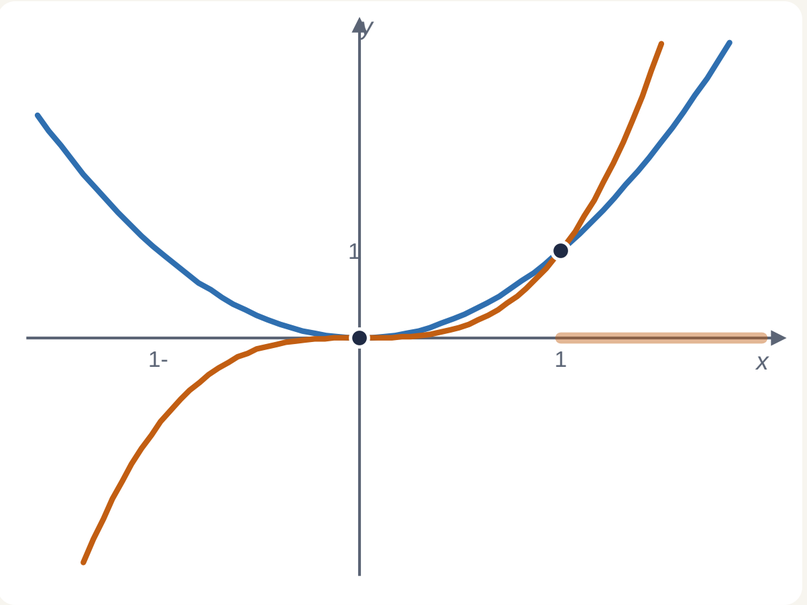
א. מצאו את שיעורי נקודות החיתוך של שתי הפונקציות.

ב. שרטטו את הגרפים של שתי הפונקציות באותה מערכת צירים.

ג. פתרו את אי-השוויון: $x^3 > x^2$.

ד. היעזרו בסעיף הקודם ופתרו: (1) $x^3 - x^2 < 0$ (2) $x^3 - x^2 > 0$

שאלה 6: פתרון



א. $x^3 = x^2$, ולכן $x^2(x-1) = 0$. מכאן $x = 0$ או $x = 1$. נקודות החיתוך: $(0, 0)$ ו-$(1, 1)$.

ב. בגרף: $f(x) = x^2$, $g(x) = x^3$. ב-$(0, 0)$ הגרפים רק נוגעים זה בזה.

ג. $x^3 > x^2$: איפה הכתום מעל הכחול? רק ימינה מ-1.

$$x > 1$$

ד. (1) $x^3 - x^2 < 0$ זה $x^3 < x^2$: הכתום מתחת לכחול, ולכן $x < 1$ וגם $x \neq 0$.

(2) $x^3 - x^2 > 0$ זה בדיוק סעיף ג', ולכן $x > 1$.

שיעור 1 · תרגול

שאלה 7

נתונות הפונקציות $f(x) = x^3$ ו-$g(x) = x^5$.

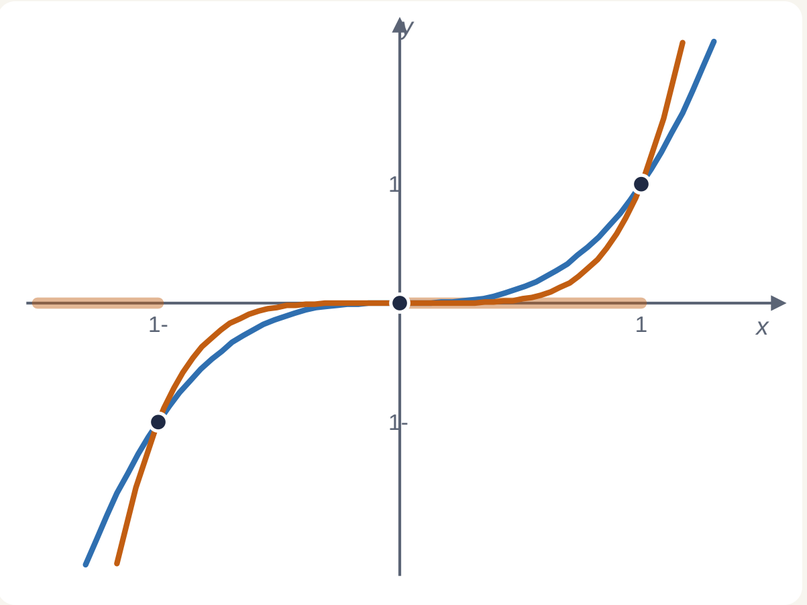
א. מצאו את שיעורי נקודות החיתוך של שתי הפונקציות.

ב. שרטטו את הגרפים של שתי הפונקציות באותה מערכת צירים.

ג. פתרו את אי-השוויון: $x^3 > x^5$.

ד. היעזרו בסעיף הקודם ופתרו: $x^3 - x^5 < 0$ (1) $x^5 - x^3 < 0$ (2)

שאלה 7: פתרון



א. $x^3 = x^5$, ולכן $x^3(x^2 - 1) = 0$. מכאן $x = 0$ או $x = \pm 1$. נקודות החיתוך: $(-1, -1)$, $(0, 0)$, $(1, 1)$.

ב. בגרף: $f(x) = x^3$, $g(x) = x^5$.

ג. $x^3 > x^5$: איפה הכתום מתחת לכחול? משמאל ל--1, ובין 0 ל-1.

$x < -1$ או $0 < x < 1$

ד. (1) $x^3 - x^5 > 0$ זה $x^5 < x^3$, כלומר הכתום מעל הכחול: $x < -1$ או $0 < x < 1$.

(2) $x^5 - x^3 > 0$ זה בדיוק סעיף ג': $x < -1$ או $0 < x < 1$.

2

שיעורים 2–3 · שעתיים

פונקציה זוגית ואי-זוגית

מטרה: לזהות סימטריה בגרף, ולבדוק זוגיות בדרך אלגברית בעזרת $f(-x)$.

שיעורים 2–3 · פעילות פתיחה בזוגות (12 דקות)

בלשיות: מה קורה כשמציבים מספר נגדי?

f(x)	f(1)	f(−1)	f(2)	f(−2)
$x^4 - 3x^2$				
$x^3 - 3x$				
$x^2 + x$				
$x^6 + 1$				
$2x^5$				

1. באילו שורות $f(-x)$ יוצא **שווה** ל-$f(x)$?

2. באילו שורות הוא יוצא **הנגדי** של $f(x)$?

3. מיינו את הפונקציות לשלוש קבוצות. מה משותף לכל קבוצה?



מה קורה לגרף כשהופכים את הסימן של x?

פונקציה זוגית: ההגדרה והגרף

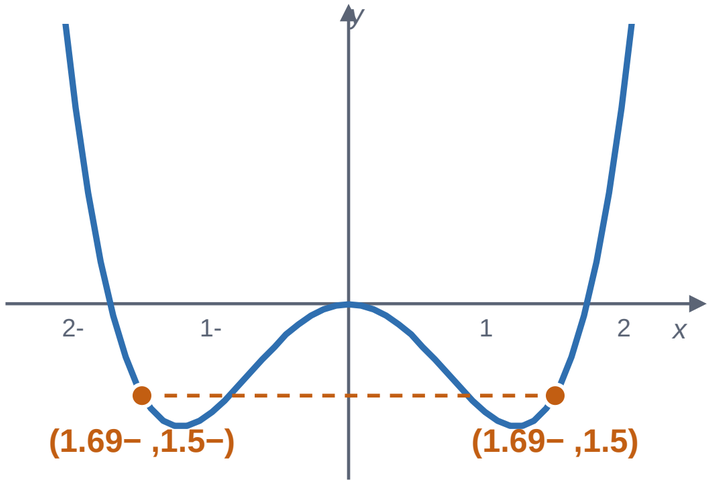
הגדרה: $f(-x) = f(x)$ לכל x בתחום

במילים: מספר והמספר הנגדי לו מקבלים אותו ערך y.

בגרף: אם $(a, f(a))$ על הגרף, אז גם $(-a, f(a))$ על הגרף.
לכן הגרף **סימטרי ביחס לציר y**.

דוגמה: $f(x) = x^4 - 3x^2$

$f(1.5) = f(-1.5) \approx -1.69$



הוכחה שפונקציה זוגית

דוגמה 1: הפונקציה זוגית

$$f(x) = x^4 - 3x^2 + 2$$

$$f(-x) = (-x)^4 - 3(-x)^2 + 2$$

$$= x^4 - 3x^2 + 2$$

$$= f(x)$$

הראינו ש-$f(-x) = f(x)$ **לכל** x, ולכן הפונקציה **זוגית**.

הוכחה שפונקציה לא זוגית

דוגמה 2: הפונקציה לא זוגית

$$f(x) = x^3$$

$$f(1) = 1^3 = 1$$

$$f(-1) = (-1)^3 = -1$$

מצאנו x אחד שעבורו $f(-x) \neq f(x)$, ולכן הפונקציה **לא זוגית**. דוגמה נגדית אחת מספיקה.

פונקציה אי-זוגית: ההגדרה והגרף

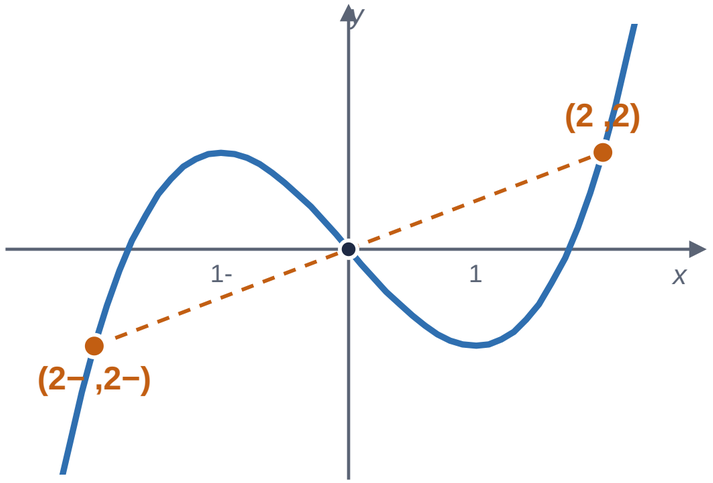
הגדרה: $f(-x) = -f(x)$ לכל x בתחום

במילים: מספר והמספר הנגדי לו מקבלים ערכי y נגדיים.

בגרף: אם $(a, f(a))$ על הגרף, אז גם $(-a, -f(a))$ על הגרף. לכן הגרף **סימטרי ביחס לראשית**.

דוגמה: $f(x) = x^3 - 3x$

$f(2) = 2$, $f(-2) = -2$



הוכחה שפונקציה אי-זוגית

דוגמה 1: הפונקציה אי-זוגית

$$f(x) = x^5 - 4x$$

$$f(-x) = (-x)^5 - 4(-x)$$

$$= -x^5 + 4x$$

$$= -(x^5 - 4x) = -f(x)$$

הראינו ש-$f(-x) = -f(x)$ **לכל** x, ולכן הפונקציה **אי-זוגית**.

הוכחה שפונקציה לא אי-זוגית

דוגמה 2: הפונקציה לא אי-זוגית

$$f(x) = x^2$$

$$f(1) = 1^2 = 1$$

$$f(-1) = (-1)^2 = 1 \neq -1$$

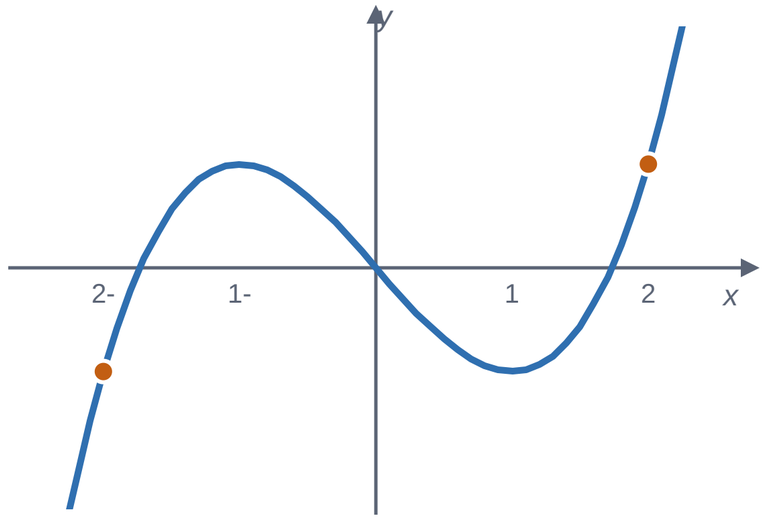
מצאנו x אחד שעבורו $f(-x) \neq -f(x)$, ולכן הפונקציה **לא אי-זוגית**. דוגמה נגדית אחת מספיקה.

ההגדרות: מה קורה כשמציבים x−?

פונקציה אי-זוגית

f(−x) = −f(x) לכל x בתחום

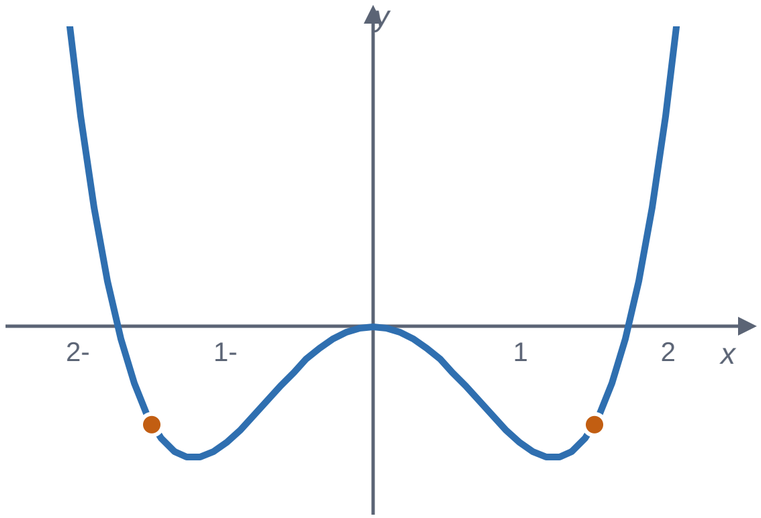
סימטרי ביחס לראשית · למשל $x^3 - 3x$



פונקציה זוגית

f(−x) = f(x) לכל x בתחום

סימטרי ביחס לציר y · למשל $x^4 - 3x^2$



בודקים זוגיות בלי גרף

1. מציבים x− במקום x

$f(x) = x^4 - 3x^2$

$f(-x) = (-x)^4 - 3(-x)^2$

$= x^4 - 3x^2$

שווה ל-f(x), ולכן זוגית

2. מפשטים

$g(x) = x^3 - 3x$

$g(-x) = (-x)^3 - 3(-x)$

$= -x^3 + 3x = -g(x)$

שווה ל-g(x)−, ולכן אי-זוגית

3. משווים ל-f(x) ול-f(x)−

$h(x) = x^2 + x$

$h(-x) = (-x)^2 + (-x)$

$= x^2 - x$

לא שווה לאף אחת: לא זוגית ולא אי-זוגית

קיצור דרך לפולינום: רק חזקות זוגיות (גם מספר חופשי נחשב) ← זוגית. רק חזקות אי-זוגיות ← אי-זוגית. מעורב ← אף אחת.

זוגית, אי-זוגית או אף אחת?

א. $f(x) = x^6 - 2x^2 + 5$

ב. $f(x) = 4x^5 - x^3$

ג. $f(x) = x^3 + 1$

ד. $f(x) = (x - 2)^2$

ה. $f(x) = x(x^2 - 9)$

ו. $f(x) = (x^2 - 1)(x^2 + 4)$

אתגר: האם יש פונקציה שהיא גם זוגית וגם אי-זוגית?

3

שיעורים 4–6 · 3 שעות

חקירה איכותנית של פולינום

מטרה: לשרטט סקיצה של פולינום שנתון כמכפלת גורמים לינאריים וריבועיים, בלי נגזרת.

שיעורים 4–6 · מפת הדרך

איך משרטטים פולינום בלי לחשב נקודות?

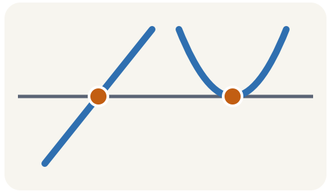
1

$$-x(x-2)^2$$

פירוק לגורמים

רושמים את הפונקציה כמכפלה של גורמים

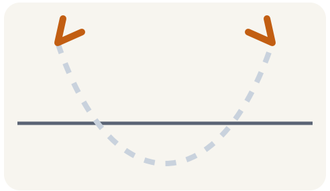
2



אפסים וריבוי

איפה הגרף פוגש את ציר x? חוצה או משיק?

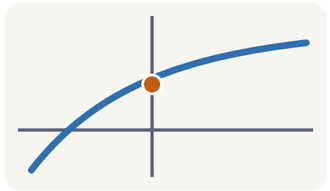
3



קצוות

לאן הגרף הולך משמאל ומימין?

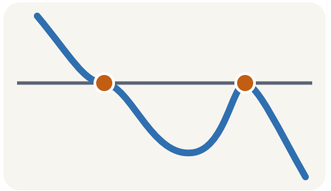
4



ציר y

מציבים x = 0 ומקבלים את החיתוך

5



משרטטים

מחברים הכל, משמאל לימין

בכל שלב עונים על שאלה אחת, ובסוף מחברים את כל התשובות לסקיצה אחת.

שיעורים 4–6 · שאלה לפתיחה

אפשר לנחש איך נראה גרף בלי לחשב אף נקודה?

$$f(x) = (x + 2)(x - 1)^2(x - 3)$$

1. נחשו

כמה פעמים הגרף חוצה את ציר x?

2. בלי מחשבון

חיובי או שלילי? f(100), f(−100), f(2)

3. סקיצה בדקה

שרטטו ניחוש. נבדוק אותו בסוף השיעור!

שלושה דברים שהמכפלה מגלה לנו

1. נקודות האפס

כל גורם $(x - a)$ נותן נקודת חיתוך עם ציר x ב-$x = a$.

למשל $(x - 3)(x + 2)$ מתאפס ב-$x = -2$ וב-$x = 3$.

2. הריבוי

ריבוי אי-זוגי (חזקה 1, 3): הגרף **חוצה** את ציר x ומחליף סימן.

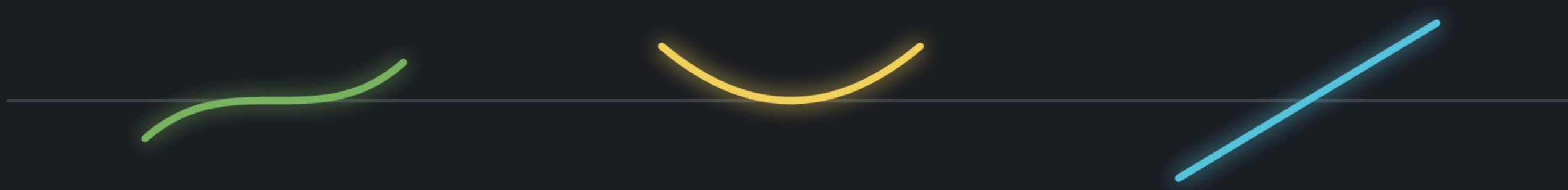
ריבוי זוגי (חזקה 2, 4): הגרף **משיק** לציר, נוגע וחוזר, והסימן לא מתחלף.

3. הקצוות

המעלה והמקדם המוביל קובעים. מוצאים אותם מכפל ה-x-ים של כל הגורמים.

מעלה זוגית: שני הקצוות לאותו כיוון. מעלה אי-זוגית: לכיוונים הפוכים.

ועוד נקודה אחת לסקיצה: חיתוך עם ציר y, מציבים $x = 0$.



שורש מריבוי זוגי או אי־זוגי: הגרף חוצה או משיק?

למה בריבוי זוגי הגרף משיק?

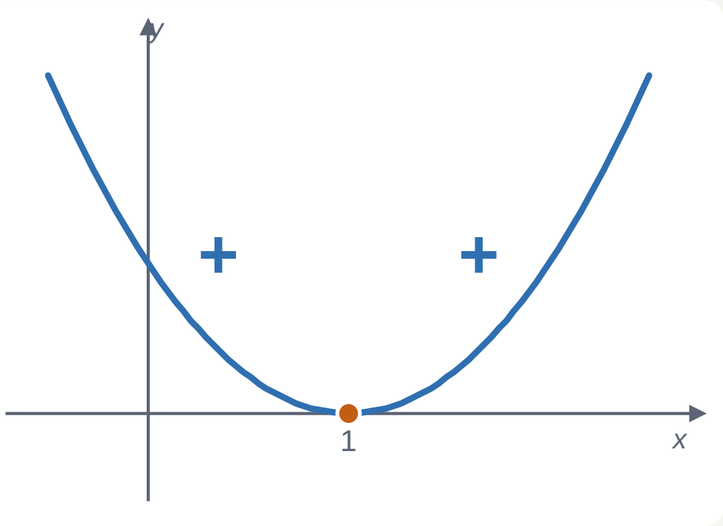
ריבוי זוגי: הסימן <u>לא</u> מתחלף, הגרף משיק

למה? משמאל ל-1 הגורם $x - 1$ שלילי, ומימין ל-1 הוא חיובי.

בחזקה זוגית שני הצדדים יוצאים חיוביים: $(-)^2 = +$ וגם $(+)^2 = +$.

$x = 0.9$: $(-0.1)^2 = 0.01 > 0$

$x = 1.1$: $(0.1)^2 = 0.01 > 0$



למה בריבוי אי-זוגי הגרף חוצה?

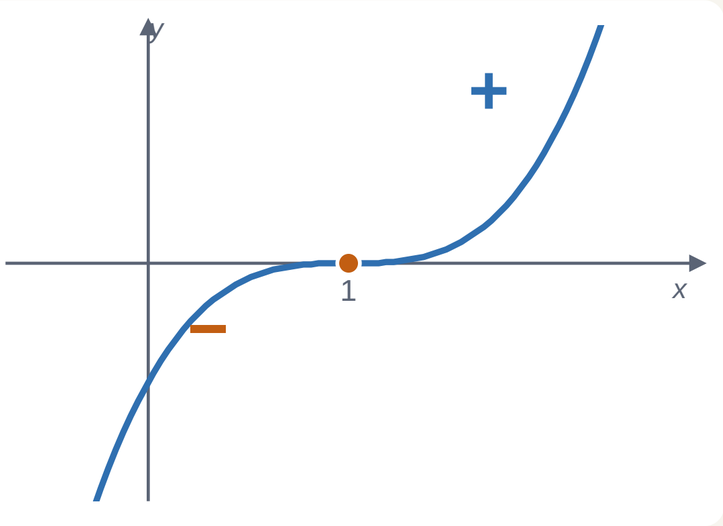
ריבוי אי-זוגי: הסימן מתחלף, הגרף חוצה

למה? משמאל ל-1 הגורם $x - 1$ שלילי, ומימין ל-1 הוא חיובי.

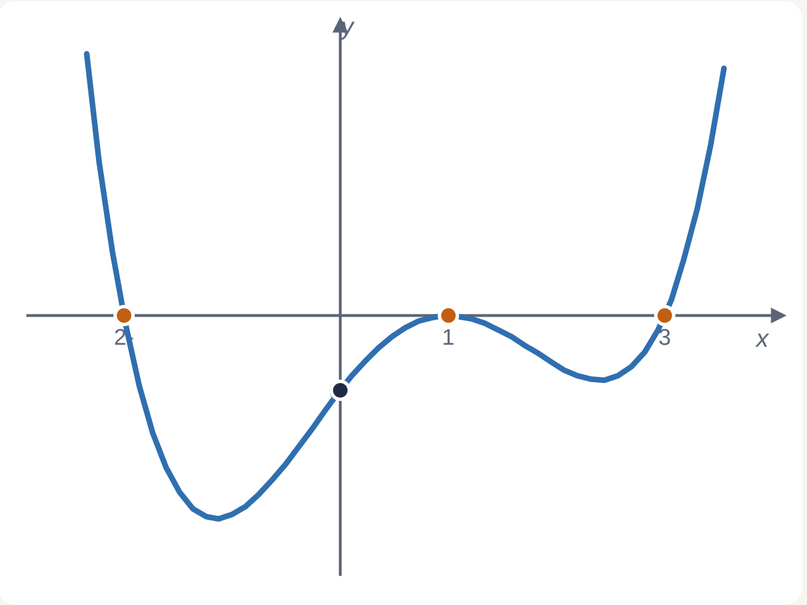
בחזקה אי-זוגית הסימן נשמר: $(-)^3 = -$ ו-$(+)^3 = +$.

$x = 0.9$: $(-0.1)^3 = -0.001 < 0$

$x = 1.1$: $(0.1)^3 = 0.001 > 0$



חוקרים את $f(x) = (x + 2)(x - 1)^2(x - 3)$



אפסים: $x = -2$, $x = 1$, $x = 3$

ריבוי: ב-2− וב-3 ריבוי 1, הגרף חוצה. ב-1 ריבוי 2, הגרף משיק.

קצוות: $x \cdot x^2 \cdot x = x^4$. מעלה 4 ומקדם חיובי, שני הקצוות למעלה.

ציר y: $f(0) = 2 \cdot 1 \cdot (-3) = -6$

משרטטים משמאל לימין: באים מלמעלה, חוצים ב-2−, יורדים ועולים לגעת ב-1, יורדים שוב וחוצים ב-3.

אותה פונקציה, בטבלת סימנים

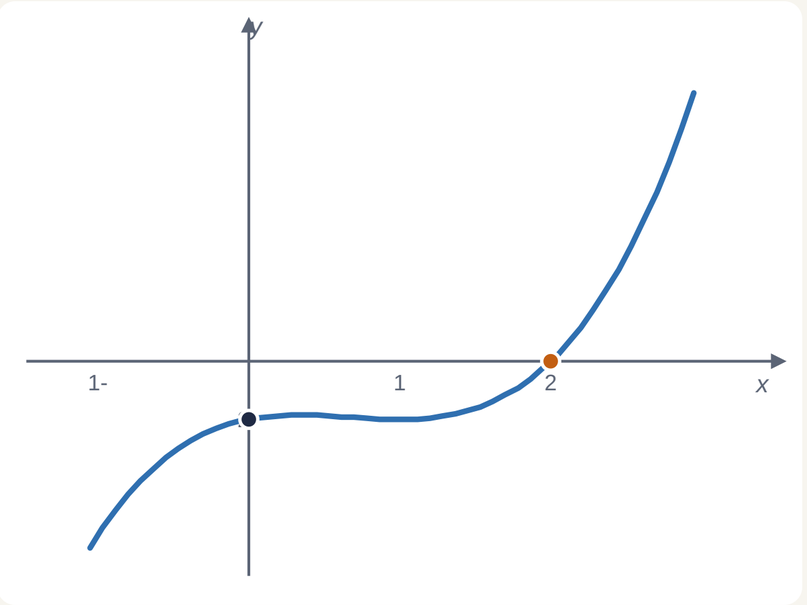
ציר המספרים נקרא משמאל לימין. בכל תחום בודקים את הסימן של כל גורם, ומכפילים.

x	x < −2	−2	−2 < x < 1	1	1 < x < 3	3	x > 3
x + 2	−	0	+	+	+	+	+
$(x-1)^2$	+	+	+	0	+	+	+
x − 3	−	−	−	−	−	0	+
f(x)	+	0	−	0	−	0	+

שלילית כאשר $-2 < x < 3$, חוץ מ-$x = 1$

חיובית כאשר $x < -2$ או $x > 3$

גורם ריבועי בלי אפסים: $f(x) = (x^2 + 1)(x - 2)$



$x^2 + 1 > 0$ תמיד. הוא לא נותן נקודת אפס ולא משנה סימן.

אפס יחיד: $x = 2$ (ריבוי 1, חוצה)

קצוות: $x \cdot x^2 = x^3$. משמאל למטה, מימין למעלה.

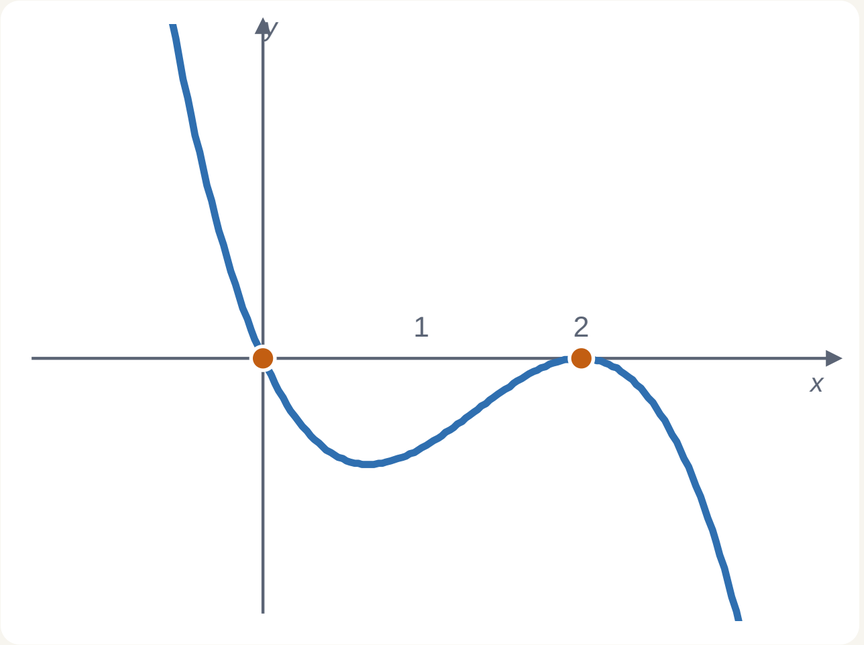
ציר y: $f(0) = 1 \cdot (-2) = -2$

שימו לב: $x^2 - 4 = (x - 2)(x + 2)$ כן מתפרק! לפני החקירה בודקים בעזרת הדיסקרימיננטה אם הגורם הריבועי מתפרק לגורמים לינאריים.

מתכון לחקירה איכותנית

1. **מפרקים לגורמים**, אם הפולינום עוד לא מפורק (הוצאת גורם משותף, נוסחת השורשים).
2. **מוצאים אפסים** ואת הריבוי של כל אחד: חוצה או משיק.
3. **קובעים מעלה ומקדם מוביל**, ומהם את ההתנהגות בקצוות.
4. **מוצאים חיתוך עם ציר y**: מציבים $x = 0$.
5. **משרטטים משמאל לימין**: מתחילים מהקצה, חוצים או משיקים בכל אפס, ובודקים שעוברים ב-$f(0)$.

משרטטים את $f(x) = -x^3 + 4x^2 - 4x$



1. **פירוק:** $-x(x^2 - 4x + 4) = -x(x - 2)^2$
2. **אפסים:** $x = 0$ ריבוי 1, **חוצה**. $x = 2$ ריבוי 2, **משיק**.
3. **קצוות:** $-x^3 = -x \cdot x^2$. מקדם שלילי: משמאל למעלה, מימין למטה.
4. **ציר y:** $f(0) = 0$, הגרף עובר בראשית.
5. **שרטוט:** באים מלמעלה, חוצים ב-0 ויורדים, עולים לגעת ב-2 מלמטה, וממשיכים למטה.

שרטטו סקיצה

א. $f(x) = x(x-2)(x+3)$

ב. $f(x) = -(x+1)^2(x-2)$

ג. $f(x) = (x-1)^3(x+2)$

ד. $f(x) = x^2(x^2-9)$

ה. $f(x) = (x^2+4)(x-1)^2$

ו. $f(x) = x^3 - 4x^2 + 4x$

בכל סעיף: אפסים וריבוי, קצוות, חיתוך עם ציר y, ורק אז סקיצה. בונוס: אילו מהפונקציות זוגיות?

4

שיעורים 7–8 · שעתיים

אי-שוויונות בדרך גרפית

מטרה: לקרוא את הפתרון של אי-שוויון מתוך גרף: איפה הגרף מעל ציר x או מעל גרף אחר.

קוראים את התשובה מהגרף

f(x) > g(x)

מחפשים את ערכי x שבהם הגרף של f **מעל הגרף של g**.

נקודות החיתוך של שני הגרפים הן הגבולות.

אפשר גם להעביר אגף: f(x) − g(x) > 0.

f(x) > 0

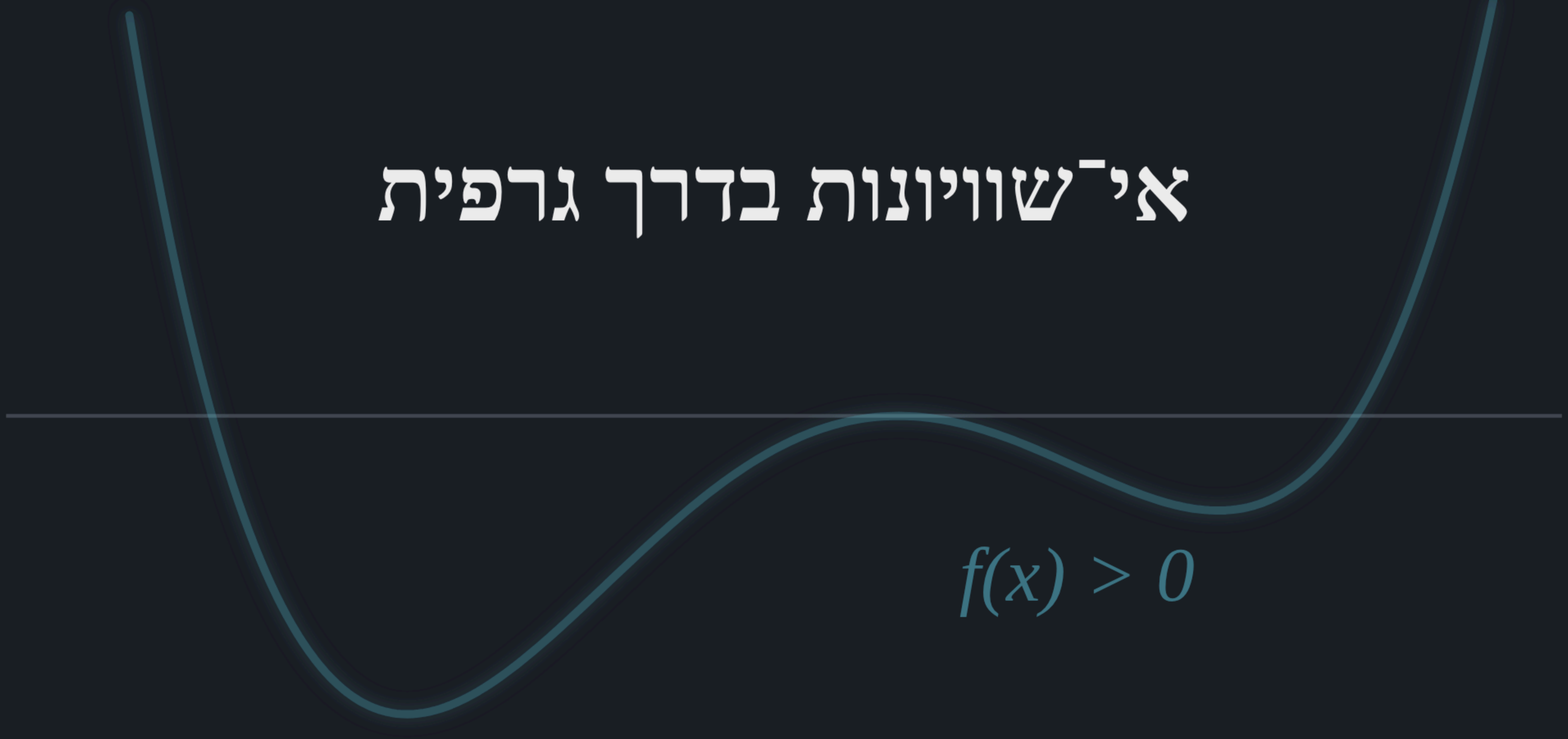
מחפשים את ערכי x שבהם הגרף **מעל ציר x**.

f(x) < 0: איפה הגרף **מתחת** לציר.

≥ או ≤: מוסיפים גם את נקודות האפס.

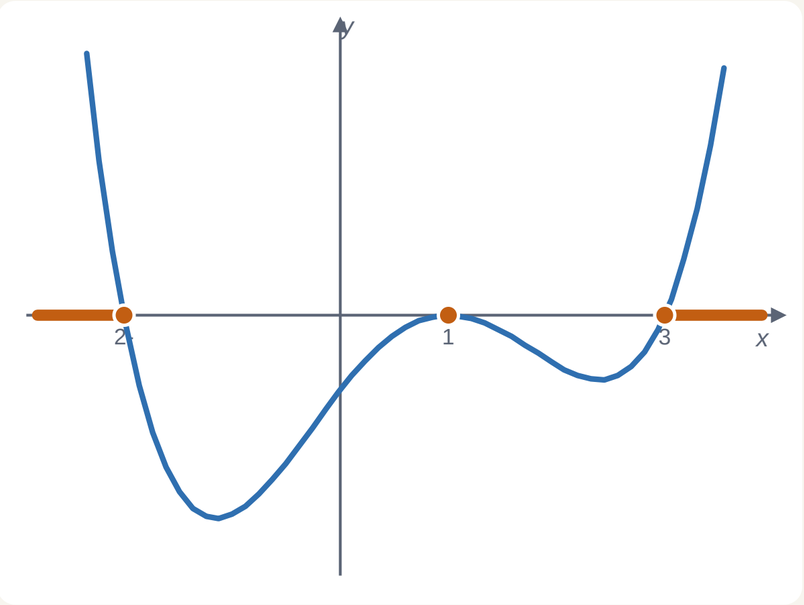
התשובה היא תמיד קבוצה של ערכי x, לא של y!

אי־שוויונות בדרך גרפית



אי־שוויון: קוראים את התשובה מהגרף, על ציר x

פותרים $(x+2)(x-1)^2(x-3) \geq 0$



משתמשים בגרף ובטבלת הסימנים מהשיעור הקודם:

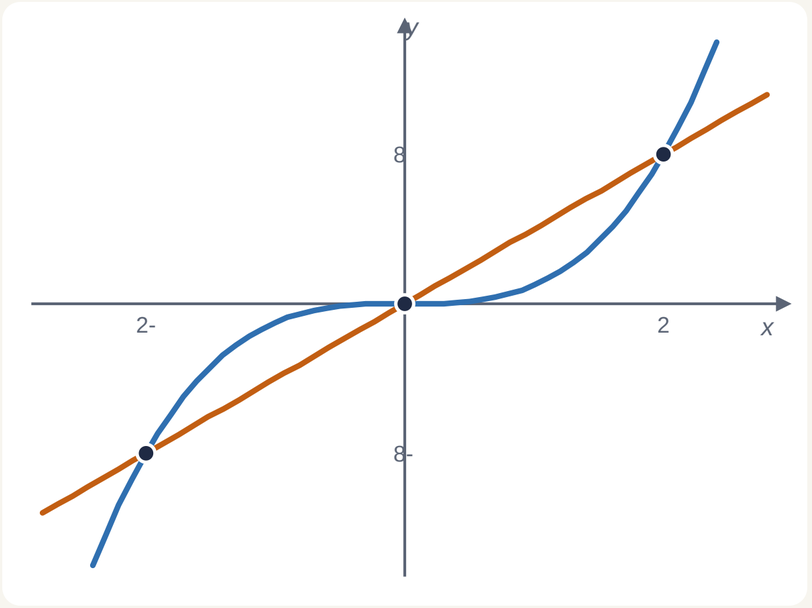
מעל ציר x: $x < -2$ או $x > 3$

על ציר x: $x = -2$, $x = 1$, $x = 3$

פתרון: $x \leq -2$ או $x = 1$ או $x \geq 3$

מלכודת: קל לשכוח את $x = 1$. שם הגרף רק נוגע בציר, אבל $f(1) = 0$ ולכן הוא חלק מהפתרון.

פותרים $x^3 > 4x$ בעזרת שני גרפים



משרטטים $y = x^3$ ו-$y = 4x$.

נקודות חיתוך: $x^3 = 4x$, כלומר $x(x-2)(x+2) = 0$, ולכן $x = -2, 0, 2$.

איפה הכחול מעל הכתום? בין -2 ל-0, ומימין ל-2.

פתרון: $-2 < x < 0$ או $x > 2$

טעות נפוצה: לחלק ב-x ולקבל $x^2 > 4$. כך מאבדים פתרונות, כי x יכול להיות שלילי או אפס.

שיעורים 7–8 · תרגול

פתרו בדרך גרפית

א. $(x-1)(x+3) < 0$

ב. $x(x-2)^2 \geq 0$

ג. $(x+1)(x-2)(x-4) > 0$

ד. $x^2 \leq x^4$

ה. $x \geq x^3$

ו. $(x^2+2)(x-5) < 0$

בסעיפים ד–ה: אפשר לשרטט שני גרפים, או להעביר אגף ולפרק לגורמים. נסו את שתי הדרכים!

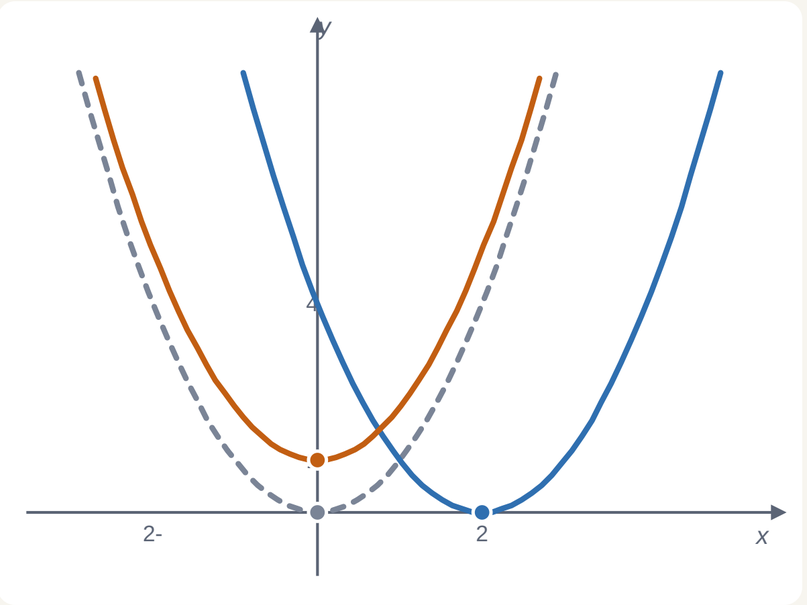
5

שיעורים 9–12 · 4 שעות

פעולות על פונקציות

מטרה: להבין איך שינוי בנוסחה מזיז, מותח, מכווץ או משקף את הגרף.

הזזה למעלה, למטה, ימינה ושמאלה



המקורית (מקווקו): $y = x^2$

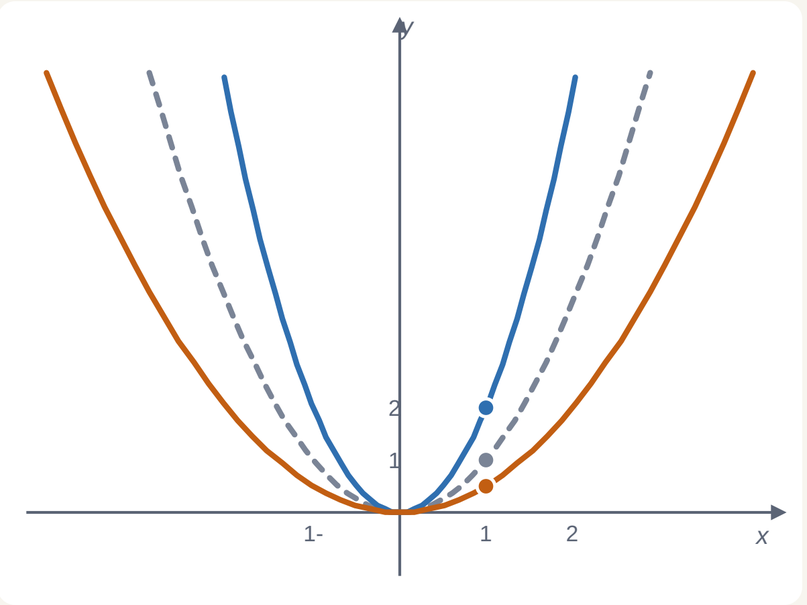
f(x) + k: הזזה של k יחידות **למעלה** (ואם $k < 0$, למטה). בגרף: $y = x^2 + 1$.

f(x – h): הזזה של h יחידות **ימינה**. בגרף: $y = (x - 2)^2$.

שימו לב: מינוס בתוך הסוגריים מזיז **ימינה**! f(x + 3) זז 3 יחידות שמאלה.

בדיקה מהירה: עוקבים אחרי הקודקוד. (0, 0) עובר ל-(0, 1) או ל-(2, 0).

מתיחה וכיווץ



המקורית (מקווקו): $y = x^2$

$a > 1$,$a \cdot f(x)$: מתיחה אנכית פי a. בגרף: $y = 2x^2$.

$0 < a < 1$: כיווץ אנכי. בגרף: $y = 0.5x^2$.

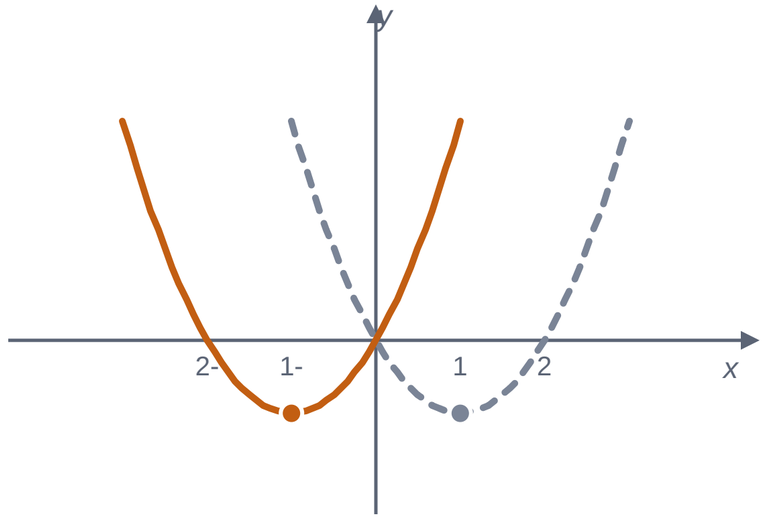
$b > 1$,$f(bx)$: כיווץ אופקי פי b (לכיוון ציר y).

מעקב אחרי נקודה: (1, 1) עוברת ל-(1, 2) או ל-(1, 0.5). ערך ה-x לא משתנה, רק ה-y מוכפל.

שיקופים, עם $f(x) = x^2 - 2x$ (מקווקו)

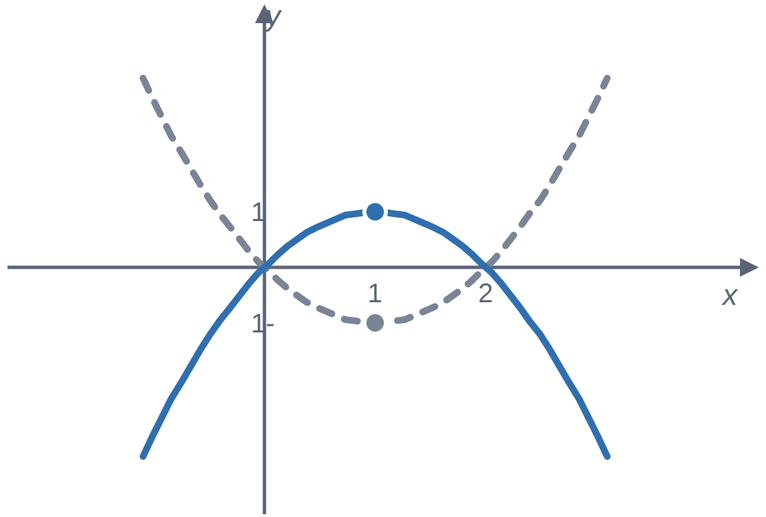
$f(-x)$: שיקוף ביחס לציר y

כל x מחליף סימן: $(x, y) \rightarrow (-x, y)$



$-f(x)$: שיקוף ביחס לציר x

כל y מחליף סימן: $(x, y) \rightarrow (x, -y)$

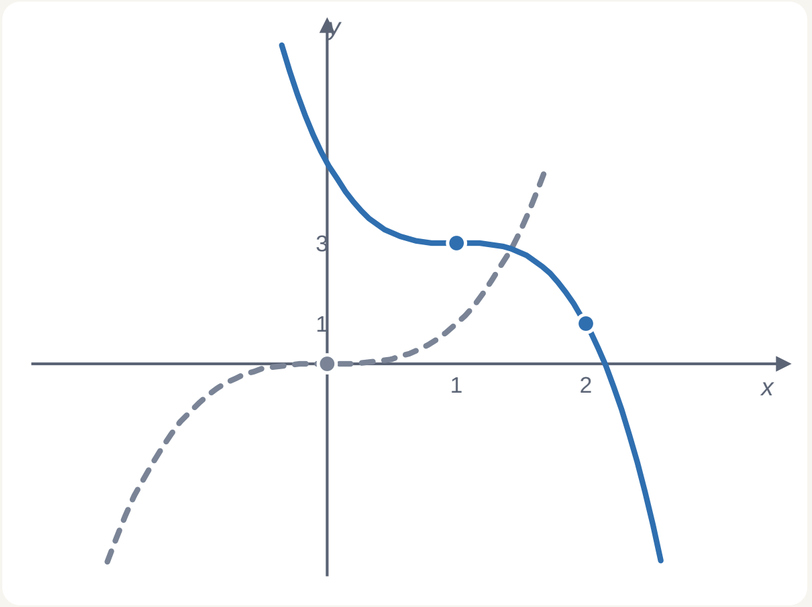


מה עושה כל שינוי בנוסחה?

דוגמה עם x^2	מה קורה לגרף	הנוסחה
$x^2 + 3$	הזזה אנכית: למעלה ב-k (למטה אם $k < 0$)	$f(x) + k$
$(x - 3)^2$	הזזה אופקית: ימינה ב-h (שמאלה אם $h < 0$)	$f(x - h)$
$3x^2$	מתיחה אנכית פי a ($a > 1$), כיווץ ($0 < a < 1$)	$a \cdot f(x)$
$(3x)^2$	כיווץ אופקי פי b ($b > 1$), מתיחה ($0 < b < 1$)	$f(bx)$
$-x^2$	שיקוף ביחס לציר x	$-f(x)$
$(-x)^2 = x^2$ (זוגית!)	שיקוף ביחס לציר y	$f(-x)$

כלל אצבע: שינוי **מחוץ** ל-f פועל על y ועושה "מה שכתוב". שינוי **בתוך** הסוגריים פועל על x ועושה "הפוך".

מ-$y = x^3$ אל $g(x) = -2(x-1)^3 + 3$



1. $(x-1)^3$: הזזה ימינה ב-1
2. $2(x-1)^3$: מתיחה אנכית פי 2
3. $-2(x-1)^3$: שיקוף ביחס לציר x
4. $-2(x-1)^3 + 3$: הזזה למעלה ב-3

מעקב אחרי שתי נקודות:

$(0,0) \to (0,1) \to (0,1) \to (0,1) \to (3,1)$

$(1,1) \to (1,2) \to (2,2) \to (2,-2) \to (1,2)$

בדיקה בנוסחה: $g(2) = -2 \cdot 1^3 + 3 = 1$

שיעורים 9–12 · תרגול

תרגול פעולות על פונקציות

א. אילו פעולות מעבירות את $y = x^2$ אל $y = (x + 4)^2 - 1$? מה הקודקוד החדש?

ב. שרטטו את $y = -x^3 + 2$ בעזרת הגרף של $y = x^3$.

ג. כתבו נוסחה: מזיזים את $y = x^4$ שלוש יחידות ימינה ויחידה אחת למטה.

ד. הגרף של f עובר ב-$(2, 5)$. באיזו נקודה עובר הגרף של $f(x - 1) + 2$? ושל $-f(x)$?

ה. האם $g(x) = (x - 1)^2$ זוגית? מה קורה לסימטריה כשמזיזים פונקציה זוגית ימינה?

6

שיעורים 13–14 · שעתיים

ערך מוחלט

מטרה: לשרטט $y = |f(x)|$ ולפתור אי-שוויונות עם ערך מוחלט בדרך גרפית.

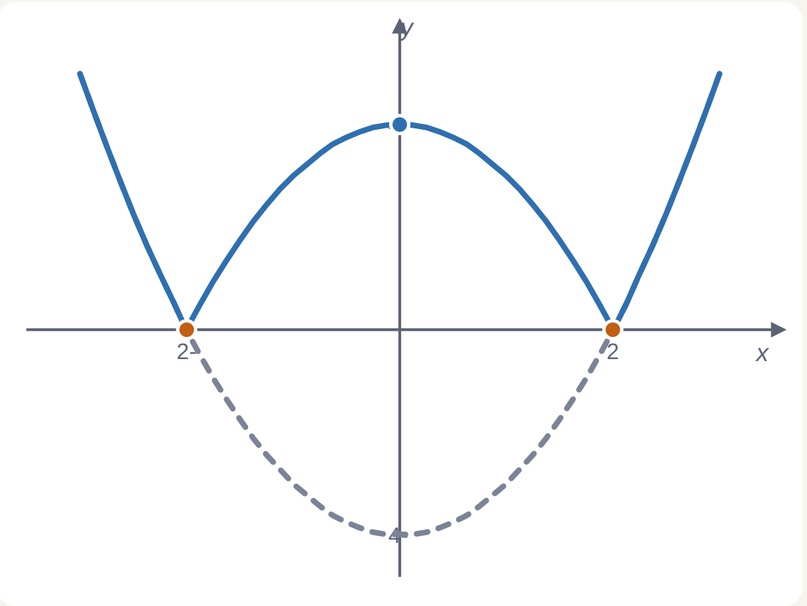
מה שמתחת לציר עולה למעלה

הגדרה: |x| = x כאשר x ≥ 0, ו-|x| = −x כאשר x < 0.

הגרף של y = |x| הוא בצורת V, עם קודקוד ב-(0, 0).

y = |f(x)|: החלקים שמעל ציר x נשארים. החלקים שמתחת לציר משתקפים למעלה.

בגרף: y = x² − 4 (מקווקו) ו-**y = |x² − 4|**. הקודקוד (0, −4) עובר ל-(0, 4), והאפסים ±2 לא זזים.

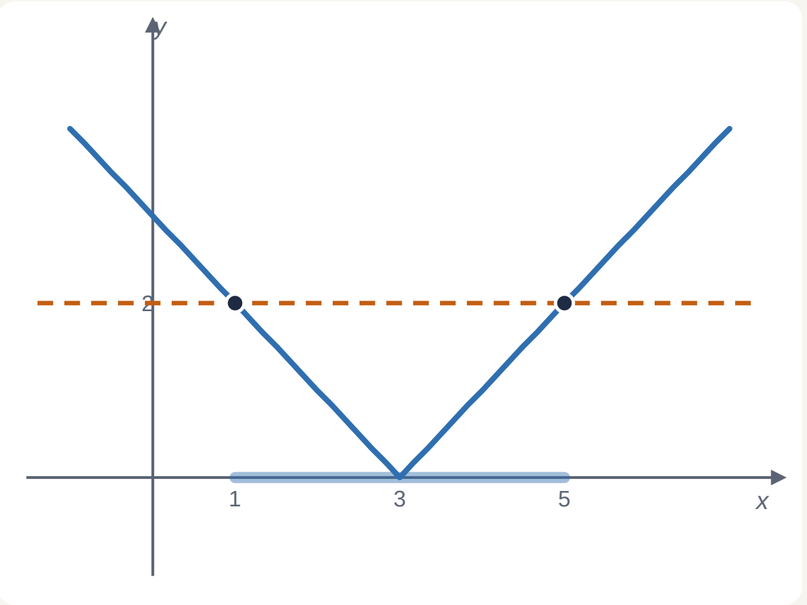




המרחק מאפס

ערך מוחלט של מספר = המרחק שלו מאפס

פותרים |x – 3| < 2 בדרך גרפית



משרטטים $y = |x - 3|$: ה-V זז 3 ימינה, קודקוד ב-(3, 0).

משרטטים את הישר $y = 2$.

נקודות חיתוך: $x = 1$ ו-$x = 5$.

הגרף מתחת לישר: $1 < x < 5$

במילים: המרחק של x מ-3 קטן מ-2. ומה הפתרון של $|x - 3| > 2$? $x < 1$ או $x > 5$.

שיעורים 13–14 · תרגול

תרגול ערך מוחלט

א. שרטטו באותה מערכת צירים: $y = |x + 1|$ ו-$y = |x| - 2$. מה ההבדל ביניהם?

ב. שרטטו את $y = |x^2 - 2x|$ (רמז: שרטטו קודם את $y = x^2 - 2x$).

ג. פתרו בדרך גרפית: $|x - 1| \le 3$

ד. פתרו בדרך גרפית: $|x + 2| > 1$

ה. האם $y = |x|$ זוגית? ו-$y = |x - 2|$? ו-$y = |x^3|$?

שיעור 15 · סיכום

מה למדנו ביחידה

אי-שוויונות

איפה הגרף מעל או מתחת לציר, או לגרף אחר. התשובה: ערכי x.

חקירת פולינום

אפסים, ריבוי (חוצה או משיק), קצוות לפי המעלה, וחיתוך עם ציר y.

זוגיות

f(−x) = f(x): סימטריה לציר y. f(−x) = −f(x): סימטריה לראשית.

בשיעור הזה

תרגול מסכם בתחנות (אחת לכל נושא) ובוחן קצר של 20 דקות.

ערך מוחלט

|f(x)|: מה שמתחת לציר x משתקף למעלה. |x − a| הוא מרחק מ-a.

פעולות על פונקציות

מחוץ לסוגריים: על y, "כמו שכתוב". בתוך הסוגריים: על x, "הפוך".